
Todo list

■ Schnellanleitung für Profis mit nur Befehlen und Code-Snippets erstellen.	1
■ Hier kontrollieren	12

Schnellanleitung
für Profis mit nur
Befehlen und
Code-Snippets
erstellen.



TECHNISCHES HANDBUCH

Handbuch zum (be)greifbaren Smart Home

Konzeption und Konstruktion einer modularen 12V-IoT-
Lernumgebung für die Digitale Grundbildung



Sekundarstufe I • Unterrichts- und Laborumgebung • modulare
Hardware • Digitale Grundbildung



Autor

Johannes Baischer

ERSCHEINUNGSJAHR

2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Modellbau	4
2.1	Materialien und Werkzeuge	4
2.2	Design und Konstruktion	4
3	Zugänge & Systemarchitektur	5
3.1	Zugangsübersicht	5
3.2	Verwendete Dienste und lokale Adressen	5
3.3	Sinnvolle Arbeitsweise / Trouble Shooting	6
4	Server Setup & Infrastruktur	7
4.1	Ziel und Aufbau	7
4.2	Xubuntu Installation	7
4.3	SSH einrichten	9
4.3.1	Passwortlose SSH Verbindung	10
4.4	Remote Desktop konfigurieren	11
4.4.1	Energieoptionen	12
4.5	Docker Installation	13
4.6	Router Setup und Netzstruktur	13
4.7	Tailscale für Fernzugriff	14
4.8	Prüfcheckliste vor der Präsentation	14
4.9	Zusammenfassung	15



Einleitung

Herzlich willkommen zum Handbuch für das *(be)greifbare Smart Home*. Dieses Dokument dient als praxisorientierter Leitfaden und ist als Begleitmaterial der vorliegenden Masterarbeit konzipiert. Es richtet sich an alle, die das vorgestellte lokale, sichere und vollständig transparente Smart-Home-System für den Schulunterricht von Grund auf selbst aufbauen möchten.

Im Gegensatz zu proprietären Lösungen großer Hersteller steht hier der Gedanke der digitalen Souveränität im Vordergrund. Die Technologie soll im wahrsten Sinne des Wortes „begreifbar“ und kontrollierbar bleiben. In den folgenden Kapiteln wird Schritt für Schritt durch den gesamten Einrichtungsprozess geführt. Dieser reicht von der initialen Vorbereitung der Hardware und dem Flashen des Betriebssystems über die Installation des Xubuntu-Servers bis hin zur sicheren Netzwerkkonfiguration (SSH) und der finalen Inbetriebnahme der Smart Home Dienste und Geräte.

Im Handbuch befindet sich auch ein Vorschlag für eine konkrete praktische Umsetzung als modulare Smart Home Rauminstallation. Alle Schritte lassen sich aber auch unabhängig vom vorgeschlagenen Formfaktor durchführen.

Dank detaillierter Code-Listings, Terminal-Ausgaben und kommentierter Konfigurationsdateien ist dieses Handbuch so strukturiert, dass der Aufbau der Infrastruktur systematisch nachvollzogen und reproduziert werden kann. Alle Config-Skripts und Codebeispiele sind in einem eigenen GitHub-Repository verfügbar. Dort finden sich auch weiterführende Informationen, Updates und sowie die begleitende schriftliche Masterarbeit zum Thema.

Begleitendes GitHub-Repository

<https://github.com/Johannes-Baischer/Das--be-greifbare-Smart-Home>

Wichtiger Hinweis zu Abbildungen und Quellcode

Soweit nicht in der jeweiligen Bild- oder Codeunterschrift explizit anders angegeben, handelt es sich bei allen Screenshots, Diagrammen und Terminal-Ausgaben in diesem Handbuch um eigene Darstellungen des Verfassers, die im Rahmen der praktischen Umsetzung dieser Masterarbeit erstellt wurden.



Modellbau

— **Materialien und Werkzeuge**

— **Design und Konstruktion**



Zugänge & Systemarchitektur

Zugangsübersicht

Sicherheit

Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Zugänge und Dienste, die für den Aufbau und Betrieb der Smart-Home-Lernumgebung relevant sind. Die Logins sind hier nur als Beispiel dargestellt und müssen vor der Nutzung durch die tatsächlichen Zugangsdaten ersetzt werden.

Bereich	Zugriff IP/ID	Port	Benutzer	Passwort	Hinweis
WLAN	MMSE-Smart-Home-Wifi	–	–	***	Verbindung für Router, Server und Lernmodule
Router Config	10.0.0.138	80 / 443	admin	***	lokale Administration im Projekt-Netz
SSH	10.0.0.1/mmse-smarthome	22	mmse	***	Befehlszeile für Serververwaltung
RDP	10.0.0.1/mmse-smarthome	3389	mmse	***	GUI-Zugriff für Wartung und Demonstration
Ubuntu Server	SSH/RDP	22 / 3389	mmse	***	Benutzeraccount für Kamera-Einbindung
Home Assistant	10.0.0.1:8123	8123	mmse	***	lokale Bedienoberfläche für Smart-Home-Logik
TP-Link	–	–	Johannes.Bai-scher@nmm-se.at	***	Zugang zur Konfiguration der Kamera
Kamera	–	–	mmse	***	für Gerätedokumentation und Monitoring

Verwendete Dienste und lokale Adressen

Die praktische Infrastruktur basiert auf einem klaren Muster: Das Projekt-Netz ist lokal und wird vom Server als Gateway und Router für die Lernumgebung genutzt. Dadurch bleiben die Endgeräte untereinander erreichbar, ohne dass sie aus dem Schulnetz herauslaufen müssen.

Server-Host

Der Basisserver läuft als Xubuntu-Host mit dem Namen `mmse-smarthome`. Die lokale Verbindung nutzt dabei in der Regel die Adresse `10.0.0.1` oder den Hostnamen im selben Netzwerk.

Router

Der A1-Router bleibt als Verwaltungs- und Verteilungsgerät im lokalen Netz aktiv, aber ohne DHCP-Server (diese Aufgabe übernimmt der Server-Host). Der Router fungiert also nach seiner Konfiguration als **Access Point**. Seine Adresse bleibt `10.0.0.138`.



Home Assistant

Die Automationsoberfläche läuft in der Regel auf Port 8123. Damit ist sie auf dem lokalen Netzwerk per Browser erreichbar, zum Beispiel über `http://10.0.0.1:8123`.

SSH und RDP

Für Administration und Fernwartung werden SSH auf Port 22 sowie Remote Desktop auf Port 3389 genutzt. Beide Dienste greifen auf denselben Server-Account zu.

Fernzugriff

Tailscale

Für externen Fernzugriff wird ein Overlay-VPN über Tailscale eingerichtet. Dadurch bleibt der Zugriff auch außerhalb des lokalen Netzes möglich, ohne Ports im Schulnetz freizugeben.

Sinnvolle Arbeitsweise / Trouble Shooting

- Kennzeichne die Zugangsdaten immer am Anfang der Projektphase, damit alle Beteiligten denselben Zugang verwenden.
- Nutze getrennte Benutzer für Server, Kamera und Home Assistant, um Fehlerquellen zu reduzieren.
- Verwende möglichst lokale Zugriffspfadnamen wie `mmse-smarthome` statt nur IP-Adressen, wenn du dich im selben Netzwerk befindest.
- Stelle sicher, dass alle Geräte nach dem Netzwerksetup einmal neu gestartet werden, damit sie die neue IP-Konfiguration übernehmen (besonders nach einmaligem DHCP Wechsel von Router auf Server-Host).
- Nachdem der A1-Router als Access-Point konfiguriert wird, kann der Server sich mit einem beliebigem zweiten Netzwerk verbinden, um **Internet Zugang** zu erhalten.

Internet Zugang



Server Setup & Infrastruktur

Ziel und Aufbau

Der Server bildet das zentrale Rückgrat der Smart-Home-Lernumgebung. Er stellt die Grundlage für Netzwerkzugang, Fernverwaltung, Containerisierung und zentrale Automationslogik bereit. In diesem Kapitel installierst und konfigurierst du die Infrastruktur schrittweise.

Working Principle

Ein Server muss in der Regel drei Dinge zuverlässig leisten: Zugriff auf das Internet, lokale Verteilung im Projekt-Netz und Remote-Verwaltung. Das Design legt dabei bewusst die Verantwortung auf den Xubuntu-Host, während der A1-Router nur noch als Netzwerkausgang und Access Point dient.

Xubuntu Installation

1. Stelle sicher, dass das Servergerät keine wichtigen Daten enthält, da die Installation das System vollständig überschreibt.
2. Lade das aktuelle **Xubuntu-24.04-Image** von der offiziellen Seite (<https://xubuntu.org/release/24.04/>) herunter und brenne es mit der Software **balenaEtcher** (<https://etcher.balena.io/>) auf einen USB-Stick.

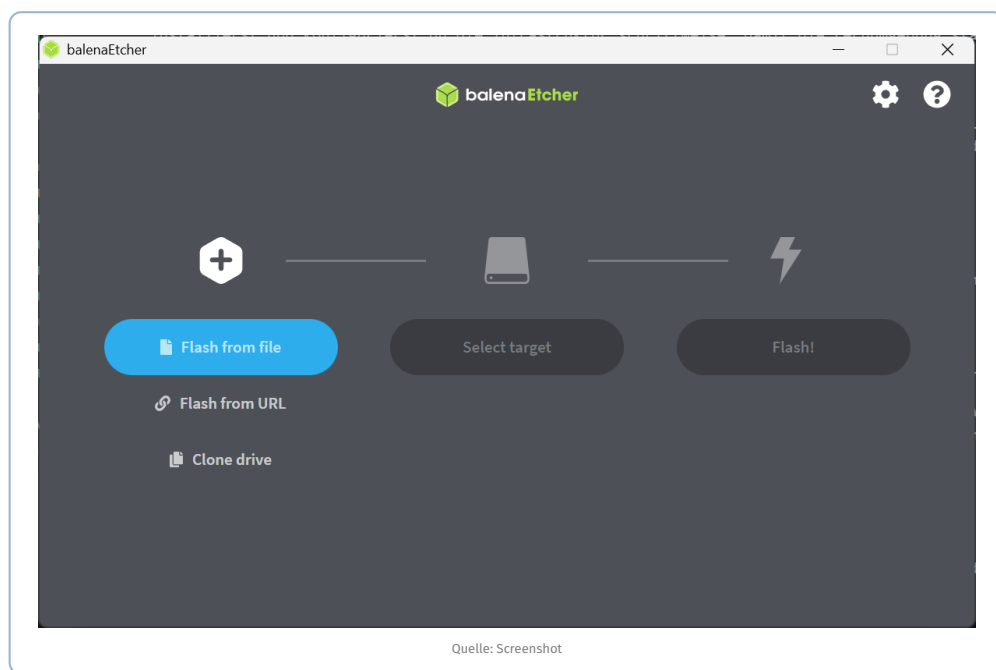


Abbildung 4.1: balenaEtcher: USB-Image auf Stick brennen

3. Schließe den USB-Stick an das Servergerät an und starte das System über das BIOS- bzw. Boot-Menü. Manche Hersteller verlangen ein ändern der Boot-Reihenfolge, sodass der USB-Stick als erstes Gerät



geladen wird.

Wie gelange ich ins BIOS bzw. Boot-Menü?

Je nach Hersteller und Modell des Geräts kann der Zugang unterschiedlich sein. Häufig sind die Tasten F2, F10, F12 oder ESC relevant. Beim Neustart des Geräts achte auf die entsprechende Anzeige, die den Zugang zum BIOS oder Boot-Menü beschreibt und drücke die passende Taste rechtzeitig. **Alle Herstellerhinweise findet man frei zugänglich im Internet.**

BIOS Menü

4. Wähle die Option *Try or install Xubuntu*.
5. Führe den Installationsprozess durch. Erstelle dabei einen passenden Benutzer mit einem sicheren Passwort und benenne das Gerät. Für den durchgeführten Testaufbau wählen wir als Benutzer das Kürzel der Schule mmse und als Gerätenamen mmse-smarthome.

Hinweis zur Xubuntu-Installation

Die Installation von Xubuntu ist ein einmaliger Schritt. Danach kann das System über die grafische Oberfläche oder per SSH verwaltet werden. Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Installation von Xubuntu ist im Internet verfügbar, z. B. auf <https://ubuntu.com/desktop/docs/en/latest/tutorial/install-ubuntu-desktop/>.

Hinweis zu alten Geräten

Sollte ein sehr altes Gerät verwendet werden, kann es vorkommen, dass bestimmte Komponenten wie WLAN-Chipsätze nicht mehr unterstützt werden. In diesem sehr seltenen Fall kann es notwendig sein, auf ein aktuelleres Gerät auszuweichen oder Ausweichlösungen zu nutzen.

Der verwendete Toshiba Satellite Pro Laptop, wird mit seinem Broadcom-WLAN-Chipsatz nicht unterstützt. Hier wurde ein Edimax EW-7811UN USB-WLAN-Stick als Ersatz verwendet.

In diesem Schritt solltest du jedenfalls eine temporäre Internetverbindung über LAN oder WLAN sicherstellen, um die Installation und spätere Updates durchführen zu können. Diese Verbindung kann später wieder entfernt werden, sobald das lokale Projekt-Netzwerk korrekt eingerichtet ist.



Quelle: Screenshot

Abbildung 4.2: Erfolgreicher Xubuntu Startup



SSH einrichten

SSH ermöglicht den sicheren Zugriff auf den Server über die Kommandozeile. Damit kannst du das System auch von einem anderen Rechner aus verwalten, ohne direkt am Gerät zu sitzen.

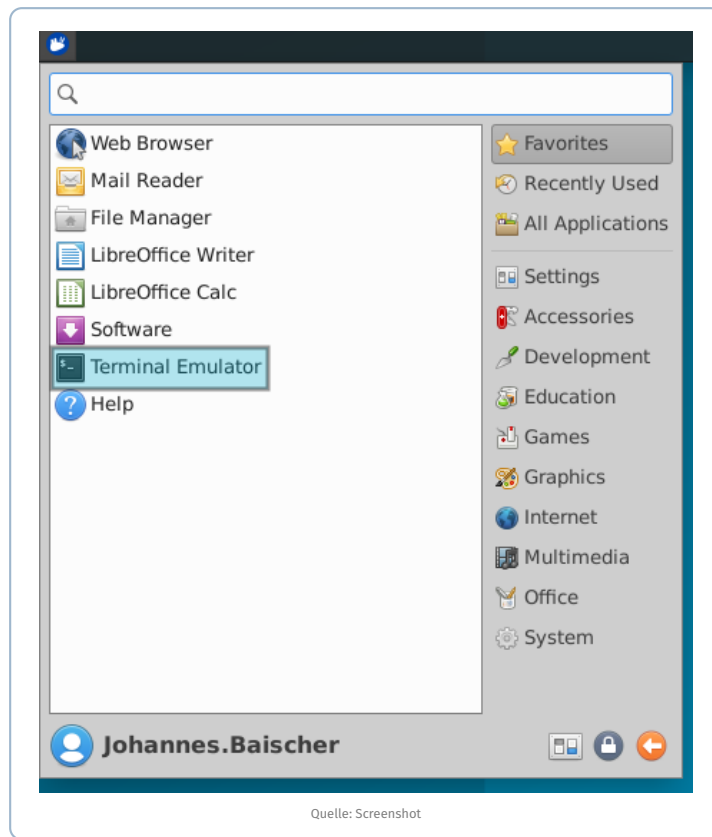


Abbildung 4.3: Terminal öffnen

Listing 4.1: SSH-Installation und Aktivierung auf dem Xubuntu-Server

bash

```
1 sudo apt update
2 sudo apt install openssh-server -y
3 sudo systemctl enable --now ssh
4 sudo ufw allow ssh
5 sudo systemctl status ssh
6 hostname -I
```

Die im Listing 4.1 (SSH-Installation und Aktivierung auf dem Xubuntu-Server) zu sehenden Befehle bewirken beim Eingeben in ein geöffnetes Terminal Folgendes:

1. Installiert den aktuellsten OpenSSH-Server auf dem Xubuntu-Host.
2. Aktiviert den Dienst automatisch beim Systemstart.
3. Öffnet den SSH-Port in der Firewall und prüft den Verbindungsstatus.
4. Gibt die lokale IP-Adresse des Servers aus, die für die Verbindung von einem anderen Rechner benötigt wird.



SSH-Verbindung testen

Teste die Verbindung von einem anderen Rechner im gleichen Netzwerk mit dem Befehl `ssh <Benutzer>@<IP-Adresse>`. Dabei ersetzt du <Benutzer> durch den zuvor erstellten Benutzernamen und <IP-Adresse> durch die vom Server ausgegebene Adresse. Bestätige die Sicherheitsabfrage mit `yes` und gib das Passwort ein, um die Verbindung herzustellen. Danach kannst du den Server über die Kommandozeile steuern.

■ Passwortlose SSH Verbindung

Sollte die Verbindung regelmäßig genutzt werden, kann es sinnvoll sein, den Rechner, mit dem man sich auf den Server verbindet, als vertrauenswürdiges Gerät zu hinterlegen. Dadurch **entfällt die Eingabe des Benutzerpassworts** bei jeder SSH-Verbindung. Dafür erstellen wir einmalig einen sog. **SSH-Key** auf unserem Windows-Rechner und übertragen den öffentlichen Teil des Schlüssels auf den Server. Danach authentifiziert sich der Rechner ab der nächsten SSH-Verbindung automatisch durch seinen privaten Schlüssel, ohne dass wir das eigentliche Passwort eingeben müssen.

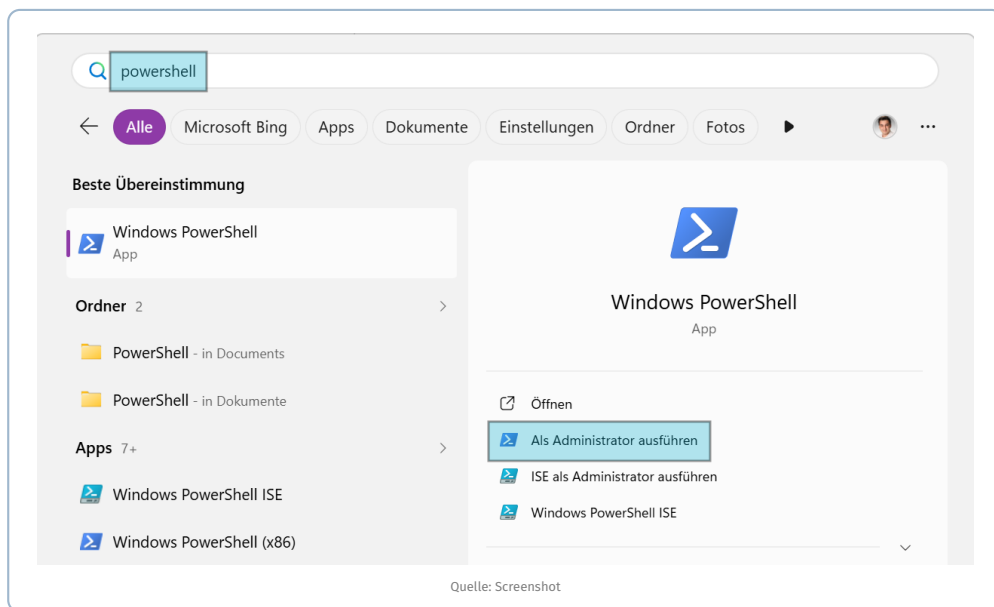


Abbildung 4.4: PowerShell in Windows öffnen

Listing 4.2: PowerShell-Befehle für SSH-Keys in Windows

bash

```
1 ssh-keygen -t ed25519
2
3 type $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub | ssh mmse@mmse-smarthome "
4     mkdir -p ~/.ssh && chmod 700 ~/.ssh && cat >> ~/.ssh/
5     authorized_keys && chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys"
6
7 ssh mmse@mmse-smarthome
```



Hinweis zu Benutzernamen und Hostname

Der Benutzername und Hostname des Servers müssen in den Befehlen angepasst werden.

SSH-Keys für MacOS und Linux

Auf MacOS und Linux ist die Vorgehensweise ähnlich. Auch dort können SSH-Keys erstellt und auf den Server übertragen werden. Die genauen Befehle findest du unter <https://man.openbsd.org/ssh-keygen.1>.

Remote Desktop konfigurieren

Mit Remote Desktop kannst du zusätzlich zur Fernsteuerung über die Kommandozeile den grafischen Desktop des Xubuntu-Servers über das Netzwerk ansteuern. Das ist besonders hilfreich, wenn du GUI-basierte Konfigurationen oder Wartungsarbeiten durchführst, bei denen das grafische Einstellungsmenü hilfreich sein könnte.

1. Terminal öffnen
2. Aktualisiere das System und installiere anschließend den RDP-Server xrdp.
3. Konfiguriere xrdp so, dass es die XFCE-Oberfläche verwendet.
4. Vergib die nötigen Zertifikatsrechte und starte den Dienst neu.
5. Öffne den RDP-Port in der Firewall und prüfe mit `hostname -I` die Serveradresse.

Xubuntu basiert auf XFCE

Listing 4.3: Xubuntu-Setup für Remote Desktop

bash

```
1 sudo apt update && sudo apt upgrade -y
2 sudo apt install xrdp -y
3 echo xfce4-session > ~/.xsession
4 sudo adduser xrdp ssl-cert
5 sudo systemctl restart xrdp
6 sudo systemctl enable xrdp
7 sudo ufw allow 3389/tcp
8 hostname -I
```

Wenn der Laptop lokal weiter aktiv ist, kann der gleiche Benutzer nicht gleichzeitig per Remote Desktop angemeldet sein. **Melde dich deshalb immer erst lokal ab, bevor du eine neue Remote-Verbindung startest.** Das verhindert schwarze Bildschirme und Abbrüche.

Verwende für die Remote-Verbindung den Windows-Dienst *Remotedesktopverbindung* und trage dort den Hostnamen oder die IP-Adresse des Servers ein. Danach kannst du dich mit dem zuvor erstellten Benutzer anmelden.

Vor der Remote Desktop
Verbindung



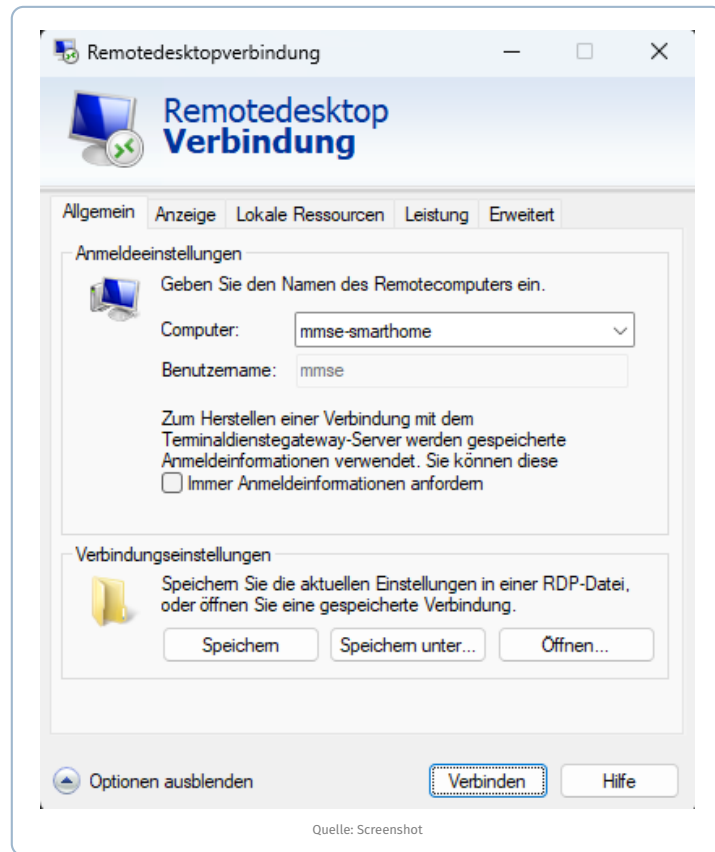


Abbildung 4.5: Windows-Remote-Desktop

■ Energieoptionen

Falls es sich beim Servergerät um einen Laptop handelt, müssen die systemweiten Energieeinstellungen angepasst werden. Dadurch wird verhindert, dass das Gerät nach inaktiver Zeit oder bei geschlossenem Deckel in den Energiesparmodus wechselt. Das ist besonders wichtig, wenn **kein Benutzer lokal angemeldet ist**, da sonst die USB-Stromversorgung (z. B. für den WLAN-Stick) gekappt wird.

Listing 4.4: Energieoptionen für Laptop-Server

bash

```
1 sudo nano /etc/systemd/logind.conf
2 # HandleLidSwitch=ignore
3 # HandleLidSwitchExternalPower=ignore
4 # HandleLidSwitchDocked=ignore
5
6 sudo systemctl restart systemd-logind
7 sudo systemctl mask sleep.target suspend.target hibernate.target
   hybrid-sleep.target
```

Hier kontrollieren

Die Anpassung erfolgt wie in Listing 4.4 (Energieoptionen für Laptop-Server) in zwei Schritten:

1. Aktion beim Schließen des Deckels (Lid Switch) deaktivieren:

Öffne die Systemd-Login-Konfiguration im Terminal mit `sudo nano /etc/systemd/logind.conf`. Suche dort nach den folgenden Zeilen, **entferne das #-Zeichen am Zeilenanfang** und setze den Wert jeweils auf `ignore`:



- `HandleLidSwitch=ignore`
- `HandleLidSwitchExternalPower=ignore`
- `HandleLidSwitchDocked=ignore`

Speichere die Datei (Strg+O, Enter, Strg+X) und starte den Dienst mit `sudo systemctl restart systemd-logind` neu (kann die Session kurz unterbrechen).

2. Systemweiten Standby und Ruhezustand komplett deaktivieren:

Da der Laptop dauerhaft als Server betrieben wird, werden sämtliche Energiespar-Targets auf Systemebene blockiert:

- `sudo systemctl mask sleep.target suspend.target hibernate.target hybrid-sleep.target`

Dadurch wird verhindert, dass das Betriebssystem in den Schlafmodus wechselt.

Energiespar-Sperre aufheben

Falls die Blockierung der Energiespar-Targets später wieder aufgehoben werden soll, kann dies mit dem Befehl `sudo systemctl unmask sleep.target suspend.target hibernate.target hybrid-sleep.target` rückgängig gemacht werden.

Docker Installation

Docker erlaubt die zentrale Ausführung von Services in isolierten Containern. Für das Smart-Home-Setup ist diese Struktur sinnvoll, weil damit Home Assistant und andere Dienste sauber voneinander getrennt laufen können.

1. Installiere die Docker-Engine und Docker Compose auf dem Xubuntu-System.
2. Aktiviere Docker automatisch beim Systemstart.
3. Ergänze den aktuellen Benutzer in der Docker-Gruppe, damit Containerbefehle ohne Administratorrechte laufen.

Listing 4.5: Installation von Docker Engine und Docker Compose

bash

```
1 sudo apt update
2 sudo apt install docker.io docker-compose-v2 -y
3 sudo systemctl enable --now docker
4 sudo usermod -aG docker $USER
```

Router Setup und Netzstruktur

Die zentrale Idee des Netzwerkaufbaus ist einfach: Der Xubuntu-Server übernimmt die Internetverbindung per WLAN und verteilt sie über das lokale LAN an die Lernumgebung. Der A1-Router dient dabei nicht als DHCP-Server, sondern nur noch als reiner Netzwerkerweiterer.

1. Verbinde den Xubuntu-Server über WLAN mit dem Internet und prüfe die Verbindung.
2. Öffne das Router-Interface unter `10.0.0.138` und deaktiviere dort den DHCP-Server sowie mögliche feste IP-Reservierungen.



Kapitel 4. Server Setup & Infrastruktur

3. Weise der Ethernet-Verbindung des Laptops eine feste lokale Adresse zu: 10.0.0.1/24.
4. Starte die Verbindung neu und prüfe mit `ip a`, ob die Ethernet-Schnittstelle nun die neue IP zeigt.
5. Schließe den Server per LAN an den A1-Router an und nutze so das isolierte Projekt-Netz.
6. Starte die Endgeräte neu, damit sie den neuen DHCP-Server aus dem Xubuntu-Laptop übernehmen.

Listing 4.6: Internet-Sharing und lokales Subnetz auf dem Xubuntu-Host

bash

```
1 nmcli connection show
2 sudo nmcli connection modify 'Wired connection 1' ipv4.addresses
   10.0.0.1/24 ipv4.method shared
3 sudo nmcli connection down 'Wired connection 1' && sudo nmcli
   connection up 'Wired connection 1'
4 ip a
```

Tailscale für Fernzugriff

Tailscale schafft eine sichere VPN-Verbindung über eine virtuelle Overlay-Netzstruktur. Dadurch kannst du auch von außerhalb des Schulnetzes auf die Smart-Home-Oberfläche zugreifen, ohne explizit Ports im Netzwerk zu öffnen.

1. Installiere Tailscale auf dem Xubuntu-Server.
2. Starte Tailscale und authentifiziere den Server im eigenen Konto.
3. Installiere Tailscale auch auf dem privaten Rechner oder Smartphone.
4. Verbinde beide Geräte im selben Tailscale-Account und rufe dann die Tailscale-IP des Servers auf.

Listing 4.7: Installation und Anmeldung von Tailscale auf dem Server

bash

```
1 curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh
2 sudo tailscale up
3 sudo tailscale status
```

Prüfcheckliste vor der Präsentation

- Internetzugang über WLAN ist vorhanden.
- Die lokale Ethernet-Verbindung zeigt die Adresse 10.0.0.1.
- Der DHCP-Server des A1-Routers ist deaktiviert.
- Home Assistant ist über 10.0.0.1:8123 erreichbar.
- Der Fernzugriff über Tailscale funktioniert ebenfalls außerhalb des Netzwerks.



Zusammenfassung

Die Server-Infrastruktur verbindet drei Ebenen: Internetzugang, lokales Lernnetz und sichere Fernwartung. Sobald Xubuntu, SSH, Docker, Router-Setup und Tailscale korrekt eingerichtet sind, entsteht eine stabile Grundlage für alle Smart-Home-Experimente im Unterricht.



Listings

4.1	SSH-Installation und Aktivierung auf dem Xubuntu-Server	9
4.2	PowerShell-Befehle für SSH-Keys in Windows	10
4.3	Xubuntu-Setup für Remote Desktop	11
4.4	Energieoptionen für Laptop-Server	12
4.5	Installation von Docker Engine und Docker Compose	13
4.6	Internet-Sharing und lokales Subnetz auf dem Xubuntu-Host	14
4.7	Installation und Anmeldung von Tailscale auf dem Server	14

